

Guía de Ejercicios N°1 – Condicionales y Tramos de Cálculo

Ejercicio 1: Cálculo de salario semanal

Escriba un programa en C que calcule el salario semanal de un trabajador, a partir de las horas trabajadas y el precio pagado por hora (ambos valores deben ser solicitados al usuario mediante teclado).

La jornada normal es de 40 horas semanales. El pago de horas extra se rige por las siguientes reglas:

- Hasta la hora 50 (es decir, las horas extra entre la 41 y la 50), cada hora extra se paga a 1.5 veces el valor de la hora normal.
- A partir de la hora 51 en adelante, cada hora extra adicional se paga al doble del valor de la hora normal.

Por ejemplo, un trabajador que trabajó 51 horas en la semana, con un valor de 1.000 CLP por hora, debe recibir un salario de 57.000 CLP.

El programa debe leer las horas trabajadas y el valor por hora, calcular el salario correspondiente distinguiendo correctamente los tramos, y mostrar el resultado por pantalla.

Ejercicio 2: Costo de envío según peso

Una empresa de despachos cobra el envío de un paquete según su peso en kilogramos, más un recargo adicional si el envío es solicitado como “urgente”. Las reglas de cobro por peso son las siguientes:

- Hasta 5 kg (inclusive), el costo es de \$800 por kg.
- Sobre 5 kg y hasta 15 kg (inclusive), los primeros 5 kg se cobran a \$800 por kg, y cada kilo adicional sobre esos 5 kg se cobra a \$600 por kg.
- Sobre 15 kg, los primeros 5 kg se cobran a \$800 por kg, los siguientes 10 kg (del 6 al 15) se cobran a \$600 por kg, y cada kilo adicional por sobre los 15 kg se cobra a \$400 por kg.

Además, si el envío es marcado como urgente, se debe sumar un cargo fijo adicional de \$2.000 al costo total calculado.

Escriba un programa en C que solicite al usuario el peso del paquete (en kg, puede ser un número decimal) y si el envío es urgente o no (por ejemplo, ingresando 1 para sí y 0 para no). El programa debe calcular y mostrar por pantalla el costo total del envío, distinguiendo correctamente los tramos de peso.

Ejercicio 3: Tarifa de estacionamiento

Un estacionamiento cobra por tiempo de permanencia según los siguientes tramos:

- La primera hora (o fracción) cuesta \$1.000.
- Desde la hora 2 hasta la hora 5 (inclusive), cada hora adicional (o fracción) cuesta \$700.
- Desde la hora 6 en adelante, cada hora adicional (o fracción) cuesta \$400.

Sin embargo, el estacionamiento tiene una tarifa plana diaria (“full day”) de \$6.000: si el cálculo por tramos supera ese monto, se debe cobrar la tarifa plana en su lugar.

Escriba un programa en C que solicite al usuario la cantidad de horas que el vehículo permaneció estacionado (puede asumir que el valor ingresado es un número entero positivo, redondeando siempre hacia arriba cualquier fracción de hora ya considerada en el dato de entrada). El programa debe calcular el costo según los tramos correspondientes, aplicar la tarifa plana cuando corresponda, y mostrar el monto final a pagar.

Soluciones

Solución Ejercicio 1: Cálculo de salario semanal

```
1 Inicio
2 write("Ingrese horas trabajadas: ")
3 read(horasTrabajadas)
4 write("Ingrese el salario por hora: ")
5 read(salarioHora)
6
7 if (horasTrabajadas <= 40) {
8     salario <-- horasTrabajadas * salarioHora
9 }
10 else {
11     if (horasTrabajadas <= 50) {
12         salario <-- 40 * salarioHora + (horasTrabajadas - 40) *
13             salarioHora * 1.5
14     }
15     else {
16         salario <-- 40 * salarioHora + 10 * salarioHora * 1.5 + (
17             horasTrabajadas - 50) * salarioHora * 2.0
18     }
19 }
20 write("Le corresponde cobrar: ", salario)
21 Fin
```

Explicación: El problema se resuelve distinguiendo tres casos excluyentes mediante `if/else` anidados: jornada normal (hasta 40 horas), primer tramo de horas extra (41 a 50) y segundo tramo de horas extra (desde la 51). Como el pseudocódigo no cuenta con `else if`, el segundo `if` se anida dentro del `else` del primero. En cada tramo se calcula el salario acumulando las partes ya cubiertas por tramos anteriores, para que el cálculo sea consistente en todos los casos.

Hint: Piense el problema por “capas”. Si un trabajador llegó al tercer tramo, ya pasó por los dos anteriores: por eso el salario en el tramo más alto siempre incluye el pago completo de los tramos anteriores (40 horas normales + 10 horas al 1.5) más lo que corresponda del tramo actual.

Solución Ejercicio 2: Costo de envío según peso

```
1 Inicio
2 write("Ingrese el peso del paquete (kg): ")
3 read(peso)
4 write("Envio urgente? (1 = si, 0 = no): ")
5 read(urgente)
6
7 if (peso <= 5) {
8     costo <-- peso * 800
9 }
10 else {
11     if (peso <= 15) {
12         costo <-- 5 * 800 + (peso - 5) * 600
13     }
14     else {
15         costo <-- 5 * 800 + 10 * 600 + (peso - 15) * 400
16     }
17 }
18
19 if (urgente == 1) {
20     costo <-- costo + 2000
21 }
22
23 write("Costo total del envio: ", costo)
24 Fin
```

Explicación: La lógica es análoga al Ejercicio 1: se distinguen tres tramos de peso con `if/else` anidados, acumulando el costo de los tramos anteriores en cada caso. Luego, de forma independiente al tramo de peso, se evalúa si corresponde sumar el recargo fijo por urgencia. Es importante notar que el cargo por urgencia es un paso aparte, no otro tramo: por eso se resuelve con un `if` adicional, fuera de la estructura anidada, después del cálculo por peso.

Hint: No mezcle el recargo de urgencia dentro de los tramos de peso; son dos decisiones distintas del problema. Primero resuelva completamente el costo por peso, y solo al final pregúntese si hay que sumar algo extra.

Solución Ejercicio 3: Tarifa de estacionamiento

```
1 Inicio
2 tarifaPlana <-- 6000
3 write("Ingrese horas estacionado: ")
4 read(horas)
5
6 if (horas <= 1) {
7     costo <-- 1000
8 }
9 else {
10     if (horas <= 5) {
11         costo <-- 1000 + (horas - 1) * 700
12     }
13     else {
14         costo <-- 1000 + 4 * 700 + (horas - 5) * 400
15     }
16 }
17
18 if (costo > tarifaPlana) {
19     costo <-- tarifaPlana
20 }
21
22 write("Monto a pagar: ", costo)
23 Fin
```

Explicación: Al igual que en los ejercicios anteriores, se calcula el costo distinguiendo tramos de horas mediante `if/else` anidados, acumulando siempre el costo de los tramos previos. La novedad de este ejercicio es que, después de calcular el costo por tramos, se agrega una segunda comprobación, independiente de la estructura anidada: si ese monto supera la tarifa plana diaria, se reemplaza por dicha tarifa. Esto obliga a pensar el problema en dos etapas separadas: primero el cálculo normal, y después una condición de “techo” sobre el resultado.

Hint: Resuelva primero el cálculo por tramos como si la tarifa plana no existiera. Recién al final, compare ese resultado con el tope máximo y quédese con el menor de los dos valores.